Corte #2 de Proyecto - Medinet

Ingeniería de Software 1

Lynette García

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, febrero del 2026

Luis Pedro Figueroa (Carnet 24087)

Luis Pedro Hernández (Carnet 24337)

Diego Gudiel (Carnet 24451)

Adair Velásquez (Carnet 24596)

Santiago Cordero (Carnet 24472)

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 1
Resumen 2
Repositorio de Github 3
Introducción 3
Etapa de ideación 4
Pasos de Design Studio 5
Paso 1: Planeación 5
Paso 2: Realización 5
Paso 3: Síntesis y diseño 7
Listado de ideas generadas 9
Listado de ideas más votadas/repetidas 11
Prototipos 12
Testeo 13
Refinación de prototipos 13
Modelación del sistema 14
¿Qué son las historias de usuario? 14
Lista de Historias de usuario y criterios de aceptación identificados 14
Actores 15
Descripción 15
Diagrama de casos de uso 16
Descripción de casos de uso del sistema 17
Descripción y priorización de las Historias de Usuario 18
Requisitos no funcionales 20
Trabajo con el cliente 26
Informe de gestión 29
Conclusiones del desempeño 30
Formulario LOGT 30

Resumen

El presente trabajo describe el desarrollo del sistema MediNet, una plataforma digital orientada a centralizar y gestionar la programación de citas médicas mediante una agenda única en línea. El proyecto surge ante la necesidad actual de reducir errores, conflictos de horario y desorganización causados por el uso de múltiples herramientas de agendación, así como mejorar la comunicación entre médicos, personal administrativo y pacientes. Esta problemática es relevante porque afecta directamente la eficiencia operativa de las clínicas y la experiencia del paciente, generando pérdidas de tiempo, duplicidad de citas y falta de información actualizada.

El objetivo principal del trabajo es diseñar e implementar un sistema centralizado que permita visualizar y gestionar citas en tiempo real, evitando traslapes y facilitando la coordinación entre múltiples clínicas. Además, se busca simplificar el proceso de registro y agendamiento para los pacientes, automatizar notificaciones sobre cancelaciones o reprogramaciones, y ofrecer disponibilidad de horarios actualizada. Con ello, el sistema pretende optimizar la organización médica, mejorar la comunicación con los usuarios y garantizar un proceso de agendación más rápido, confiable y eficiente.

Repositorio de Github

https://github.com/scor05/MediNet/tree/main

Introducción

El presente proyecto está dirigido al entorno de atención médica donde participan médicos, personal administrativo (secretarias) y pacientes, quienes interactúan constantemente en el proceso de programación y gestión de citas. La organización se centra en la prestación de servicios médicos mediante consultas programadas, control de horarios clínicos y administración de información de pacientes. Dentro de su estructura, el área principal involucrada es la gestión de citas médicas, la cual coordina la disponibilidad del médico, la comunicación con pacientes y la actualización continua de horarios, siendo un proceso crítico para el funcionamiento eficiente de la clínica.

La idea del proyecto consiste en el desarrollo de MediNet, una plataforma digital centralizada que permita administrar citas médicas en una única agenda sincronizada. La problemática surge debido al uso de múltiples herramientas de agendación, lo que genera conflictos de horario, duplicidad de citas, falta de comunicación entre clínicas y procesos manuales ineficientes. Esto provoca desorganización, pérdida de tiempo y errores que afectan tanto al personal médico como a los pacientes. La solución propuesta busca integrar todos los métodos de agendación en un solo sistema, permitiendo actualizaciones en tiempo real, notificaciones automáticas y visualización clara de disponibilidad de horarios.

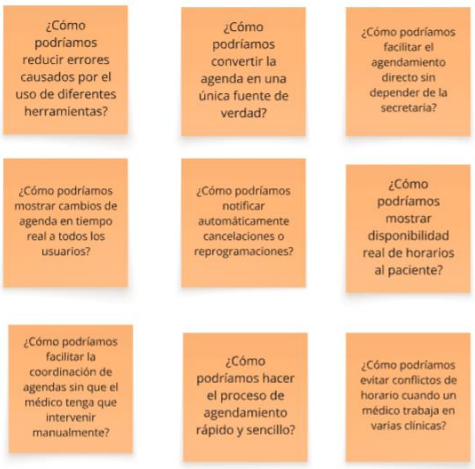
El objetivo general de este informe es describir el análisis, diseño y planteamiento del sistema MediNet como solución tecnológica para la gestión eficiente de citas médicas. Como objetivos específicos, se pretende: analizar la problemática del proceso actual de agendación, definir los requerimientos y funcionalidades del sistema, establecer la modelación del sistema mediante historias de usuario y casos de uso, y presentar los elementos clave que permitan construir una solución que optimice la organización de citas, mejore la comunicación entre actores y reduzca errores operativos.

Etapa de ideación

Pasos de Design Studio

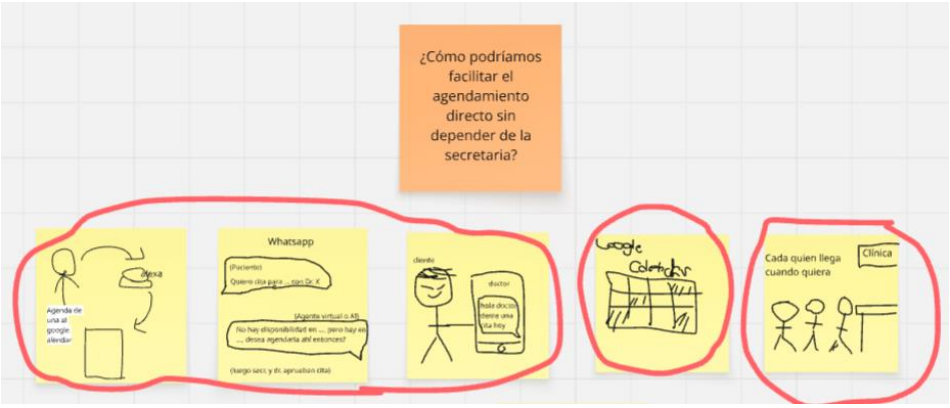
Paso 1: Planeación

En este paso, se identificó el problema u oportunidad a abordar y se expuso el contexto de esta. Además, se invitó a todo el equipo de trabajo y se explicó la meta y el proceso del Design Studio. Para esta investigación, se utilizaron las oportunidades de la técnica "¿Cómo podríamos?" como los temas a los que se dará desarrollo.



Paso 2: Realización

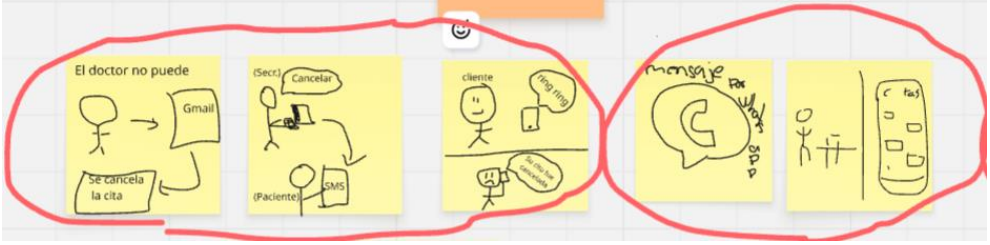
En este paso, se suministraron a los participantes lapiceros y post-its, o el link de un muro de post-its virtual en su defecto, y se explicó la agenda de trabajo del Design Studio. Luego, se dio tiempo para que cada participante dibujara su "sketch" de solución. Al finalizar los dibujos, se presentaron cada una de las soluciones planteadas y se criticaron y discutieron las mismas. Por último, se ordenaron las ideas para juntar ideas similares.



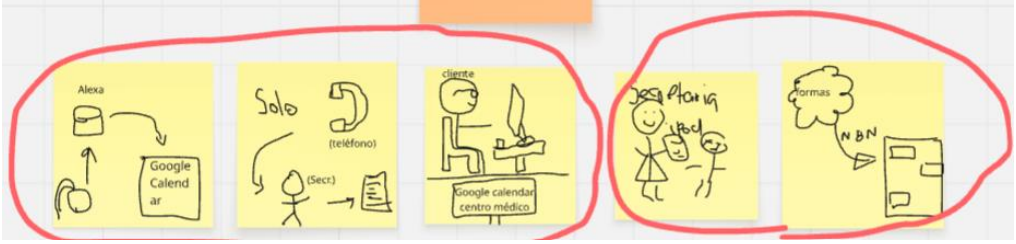
¿Cómo podríamos evitar conflictos de horario cuando un médico trabaja en varias clínicas?

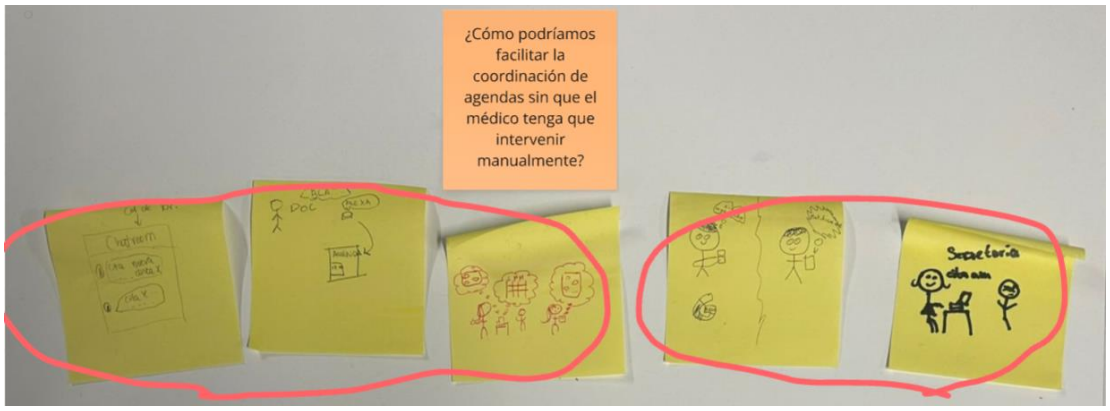
¿Cómo podríamos mostrar disponibilidad real de horarios al paciente?

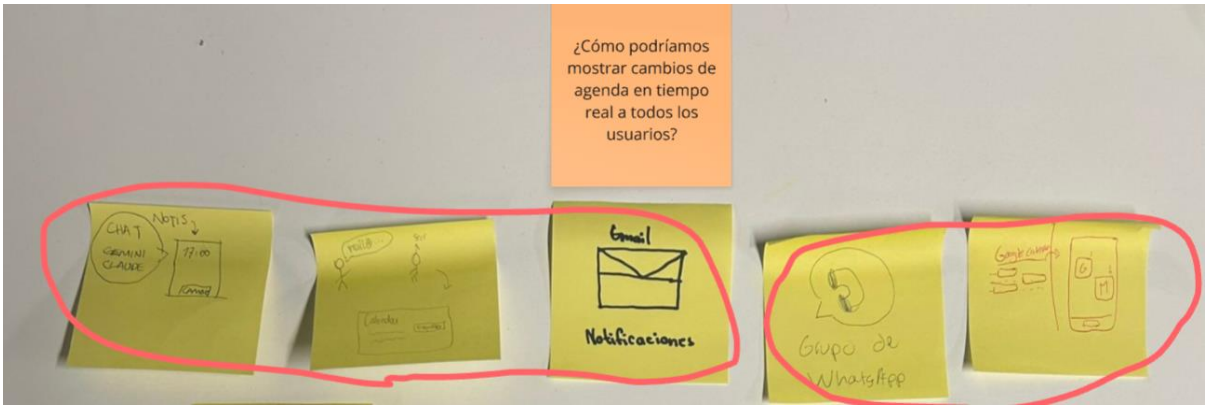
¿Cómo podríamos notificar automáticamente cancelaciones o reprogramaciones?

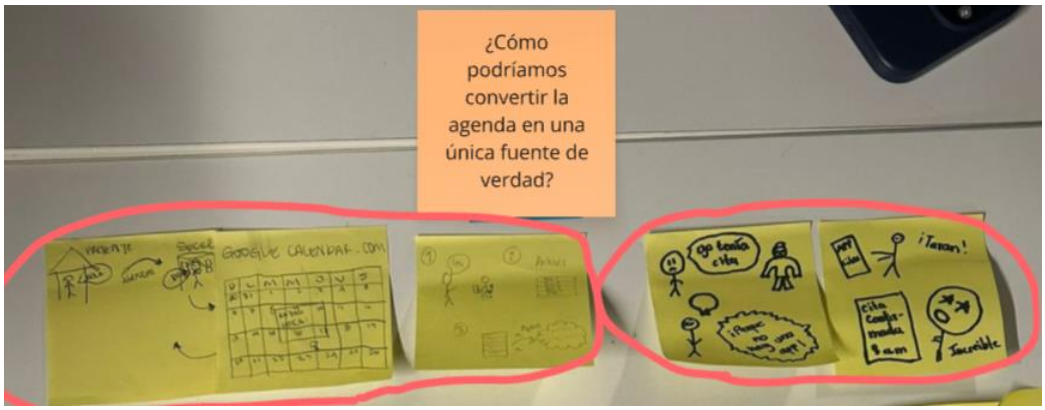


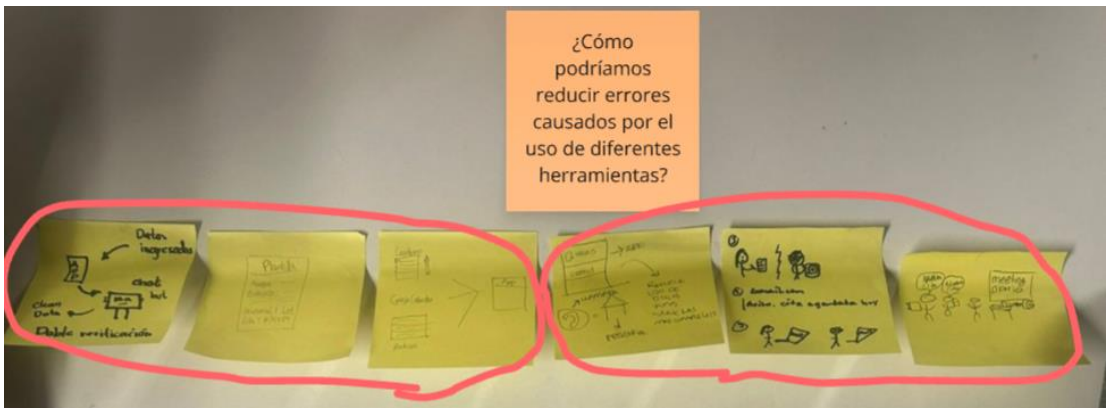
¿Cómo podríamos hacer el proceso de agendamiento rápido y sencillo?




¿Cómo podríamos facilitar la coordinación de agendas sin que el médico tenga que intervenir manualmente?
Secretaria

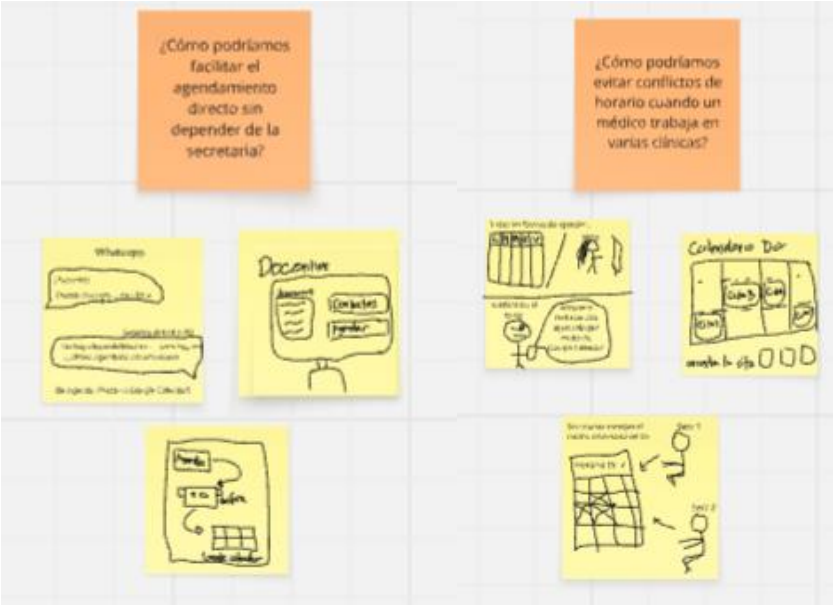

¿Cómo podríamos mostrar cambios de agenda en tiempo real a todos los usuarios?
CHAT
NOTIS
Gmail
Notificaciones
Grupo de Whatsfpp

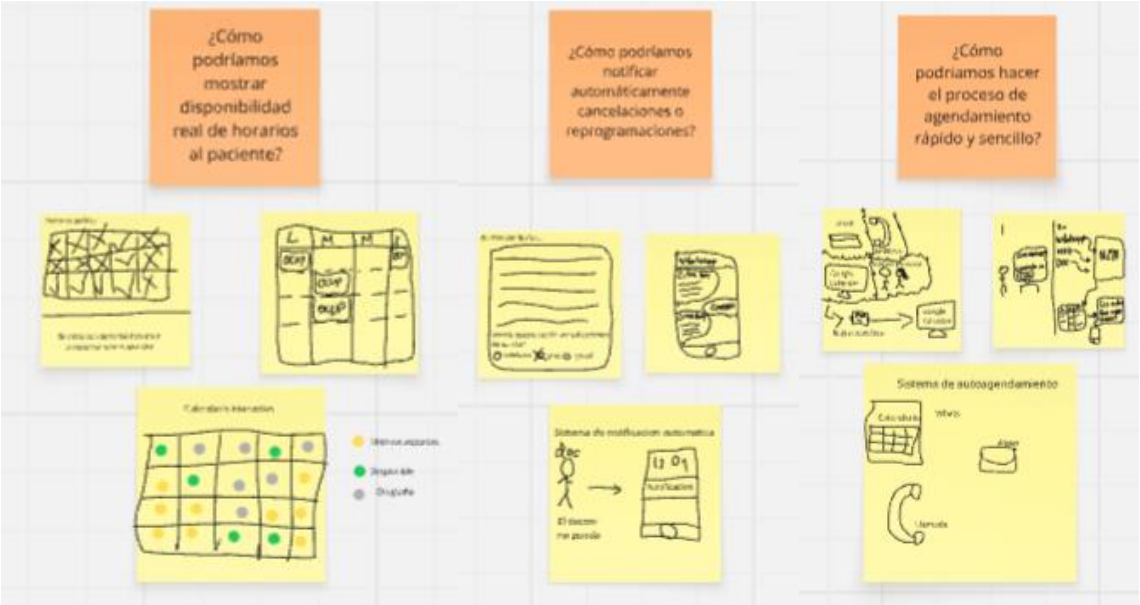

¿Cómo podríamos convertir la agenda en una única fuente de verdad?
GOOGLE CALENDAR.COM
¡Tarán!
Increíble

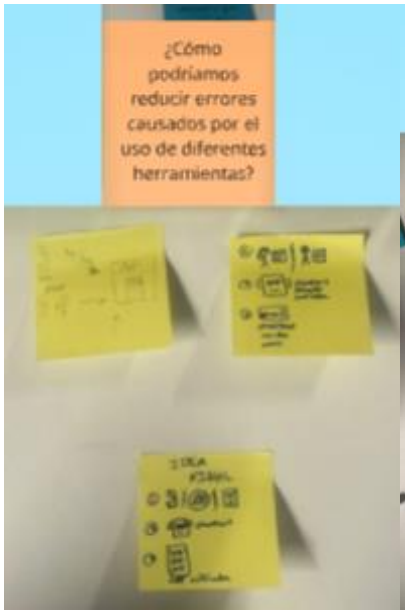

¿Cómo podríamos reducir errores causados por el uso de diferentes herramientas?
Datos ingresados
chat bot
Doble verificación

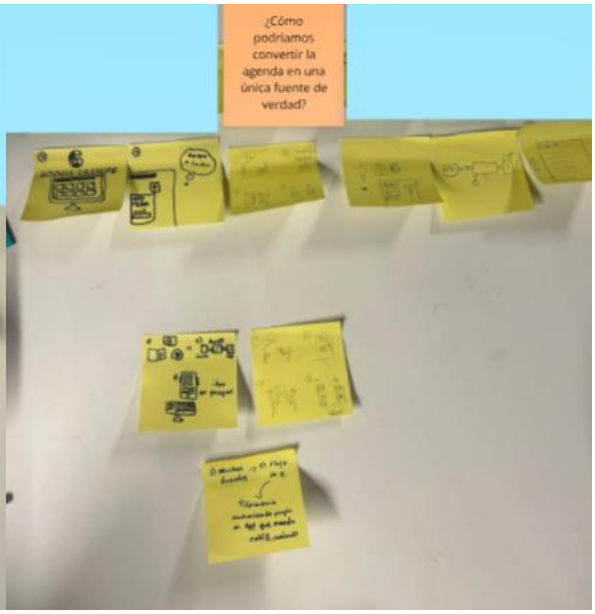
Paso 3: Síntesis y diseño

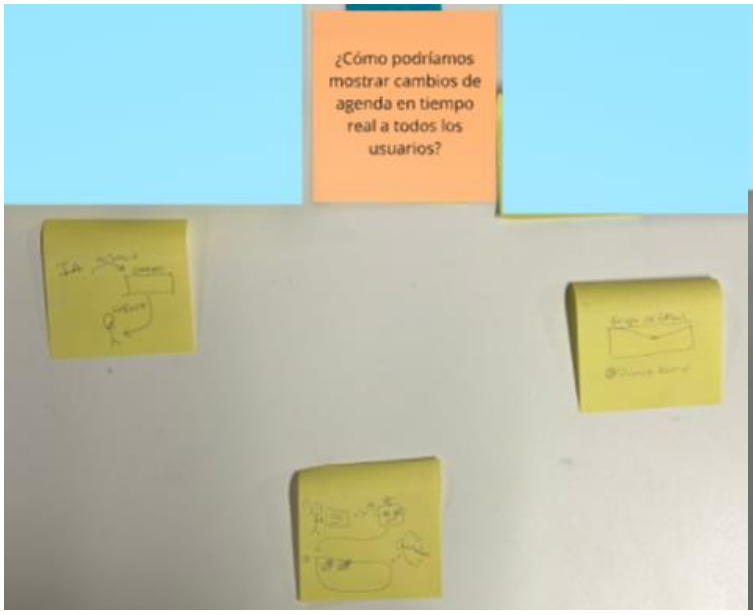
En este paso, se analizaron los grupos de ideas y se juntaron para ser rediseñadas de manera más completa y detallada. Luego se comunicaron los cambios al resto del grupo y se repitió este paso una vez más para obtener una idea general final.

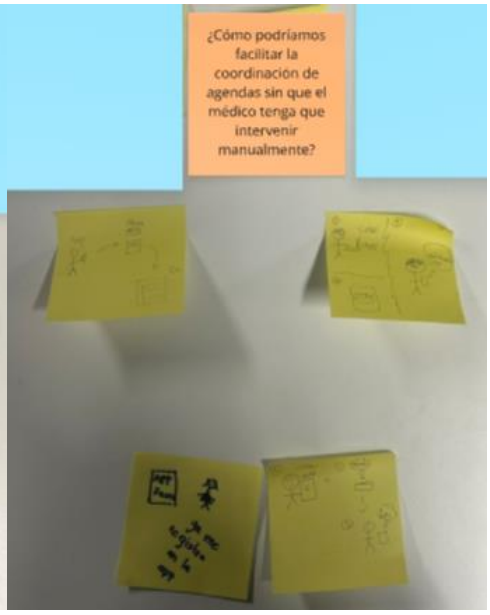





¿Cómo podríamos reducir errores causados por el uso de diferentes herramientas?


¿Cómo podríamos convertir la agenda en una única fuente de verdad?


¿Cómo podríamos mostrar cambios de agenda en tiempo real a todos los usuarios?


¿Cómo podríamos facilitar la coordinación de agendas sin que el médico tenga que intervenir manualmente?

Listado de ideas generadas

Los sketches se pueden observar en la sección anterior.

- ¿Cómo podríamos reducir errores causados por el uso de diferentes herramientas?
    - Todos los datos se ingresan a una app donde una herramienta de IA los limpia y descarta repeticiones y errores.
    - Se impulsa el uso de una plantilla manual estandarizada a todas las secretarias.
    - Se impulsa el uso de Google Calendar a todas las secretarias.
    - Creación de una app que centraliza las citas registradas por diferentes herramientas
    - Solo permitir agendaciones por correo electrónico
- ¿Cómo podríamos convertir la agenda en una única fuente de verdad?
    - Incitar a las diferentes secretarias a usar un calendario de Google Calendar compartido.
    - Todas las secretarias llenan un archivo manual de agendación y lo guardan en una carpeta única de archivos.
    - Usar una app móvil o web donde todos los usuarios involucrados en agendación actualizan la información.
- ¿Cómo podríamos facilitar el agendamiento directo sin depender de la secretaria?
    - Agendar de una vez (el usuario) a un Google Calendar público.
    - Mensajes de Whatsapp con un agente de AI.
    - Escribir directamente al doctor para agendar citas.
    - Llegar a la clínica a la hora que el cliente quiera y ser servido en base a quien llegó primero.
- ¿Cómo podríamos mostrar cambios de agenda en tiempo real a todos los usuarios?
    - Mandar un correo electrónico al usuario.
    - Usar un flujo de IA que envíe notificaciones.
    - Meter a los usuarios a un Google Calendar que envíe notificaciones automaticamente.
    - Crear un grupo de Whatsapp donde se informe sobre cambios.
- ¿Cómo podríamos notificar automáticamente cancelaciones o reprogramaciones?
    - Usar el correo electrónico.
    - Usar mensajes de texto.
    - Llamar directamente al cliente.
    - Mandar mensaje por Whatsapp.
    - Implementar una app de citas que mande las notificaciones.
- ¿Cómo podríamos mostrar disponibilidad real de horarios al paciente?
    - Usar una agenda pública en línea.

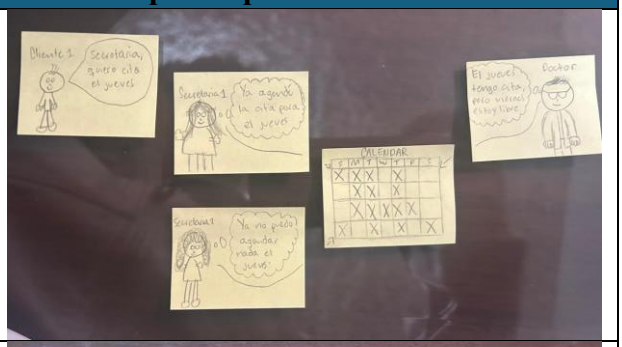
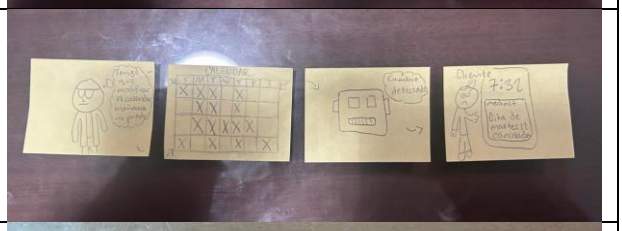
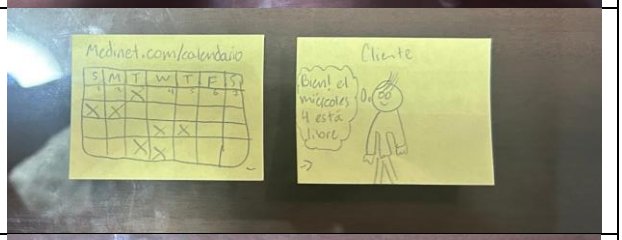
    - Mandar un mensaje y recibir un mensaje automático con la disponibilidad de citas.
    - Llamar a la clínica para preguntar por horarios.
    - Usar Google Calendar.
- ¿Cómo podríamos facilitar la coordinación de agendas sin que el médico tenga que intervenir manualmente?
    - Usar un chatbot para agendar citas.
    - Agendar citas por llamada con la secretaria sin que esta tenga que hablar con el doctor.
    - Usar un calendario virtual modificable por los usuarios para agendar su cita de manera autónoma.
    - Usar Google Calendar y la ayuda de una secretaria para agendar una cita.
- ¿Cómo podríamos hacer el proceso de agendamiento rápido y sencillo?
    - Usar Alexa u otro ayudante de IA para agendar citas con la voz.
    - Llamar a la secretaria y ella se encarga de llenar la ficha médica.
    - Usar un Google Calendar público.
    - Usar un flujo de IA con fichas médicas simplificadas para simplificar el proceso.
- ¿Cómo podríamos evitar conflictos de horario cuando un médico trabaja en varias clínicas?
    - Mantener un horario unificado para las dos clínicas que no permita conflictos.
    - Obligar a las secretarias a comunicarse cada vez que alguien agende una cita.
    - Apuntar en Google Calendar las citas para que todas las secretarias puedan ver cambios en tiempo real.
    - Separar las clínicas por días, es decir, lunes solo clínica 1, martes solo clínica 2, etc.
    - Crear una plataforma de agendación unificada.

Listado de ideas más votadas/repetidas

1. Usar una plataforma de agenda en línea centralizada como única fuente de la verdad, ya sea un sistema propio o Google Calendar.
2. Usar un flujo/agente de IA que pueda modificar la agenda en línea al detectar un cambio en cualquiera de los métodos de agendación aceptados.
3. Enviar notificaciones inteligentes y personalizables usando IA.
4. Permitir a los usuarios ver disponibilidad de horarios en tiempo real en la misma plataforma en línea.
5. Simplificar el proceso de agendación de citas para los usuarios usando fichas estandarizadas, autocompletación de datos recordados y oferta de varias formas de

programar citas incluyendo una en línea donde sea el cliente el único usuario involucrado (no secretaria ni doctor involucrados)

Prototipos

Número de idea	Sketch de prototipo
1 (plataforma centralizada)	
2 (agente de IA/flujo automatizado)	
3 (notificaciones)	
4 (usuarios ven disponibilidad)	
5 (simplificar llenado de fichas médicas)	

Testeo

“Justamente así lo hacemos actualmente, las citas van de persona en persona, pero no lo tenemos centralizado como en ese calendario.” Doctor Figueroa sobre el prototipo 1 y 2.

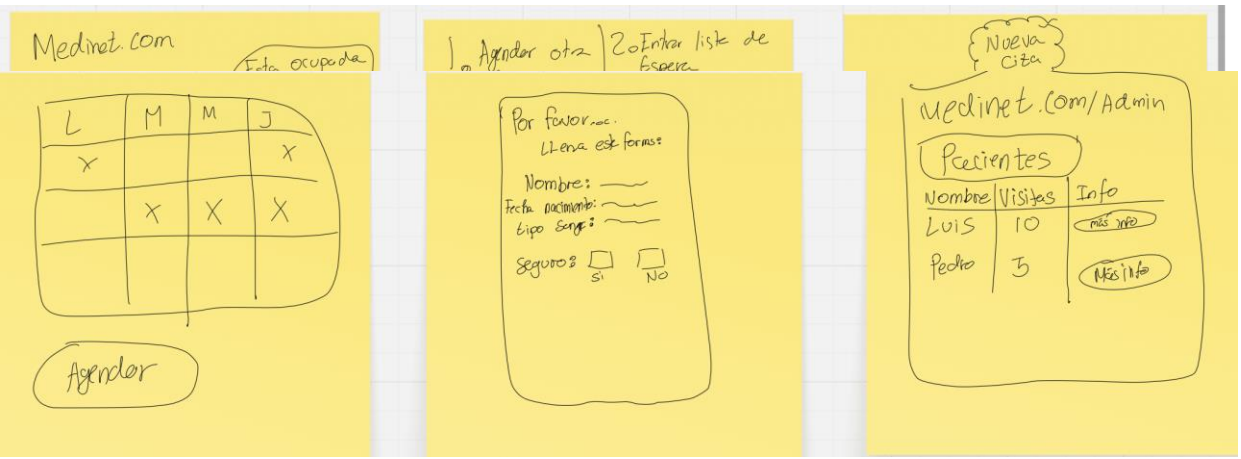
“Me gusta la opción de tener la plataforma donde el paciente pueda hacer citas, pero si o si, tienen que ser revisadas por las secretarias, porque si no, perdemos cuenta de las modificaciones que se hagan en la agenda.” - Helen Guaz sobre el prototipo 4 y 5.

“Hay alguna forma en la que se puedan manejar esos espacios que se liberan durante la semana? Como tener una lista de espera para los pacientes y que se les notifique si se abre un espacio antes de su cita.” - Doctor Figueroa hablando del prototipo 3,4 y 5.

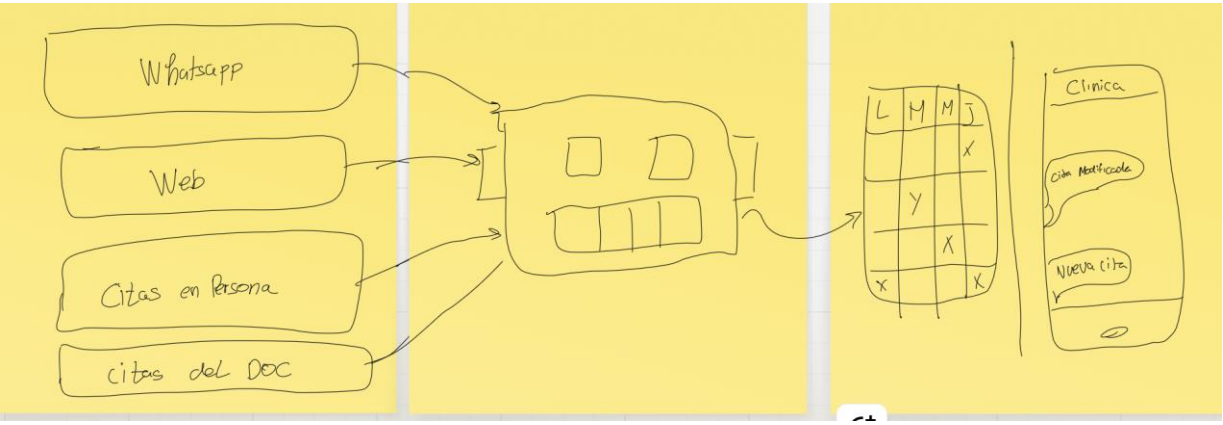
Refinación de prototipos

Refinación y unión de los prototipos 1,3,4:

Refinación prototipo 5:



Refinación y adaptación de los prototipos 2 y 3



Modelación del sistema

¿Qué son las historias de usuario?

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad. Tienden a seguir el siguiente esquema:

- Como <Usuario>
- Quiero <algún objetivo>
- Para <motivo>

A menudo también incluyen criterios de aceptación, que son pruebas de alto nivel que serán ciertas después de que se complete la historia del usuario.

Lista de Historias de usuario y criterios de aceptación identificados

1. Como secretaria, quiero poder manejar (crear, cancelar y modificar) las citas médicas para organizar el horario del doctor.
2. Como doctor, quiero poder organizar mi propio horario si así lo deseo por medio de agendación/cancelación de citas para no depender al 100% de una secretaria.
3. Como paciente, quiero poder crear una cuenta para poder tener todas mis citas en un mismo lugar.
4. Como doctor, quiero poder agregar/quitar clínicas y ver sus respectivos horarios para poder organizar todo mi trabajo desde un lugar centralizado.
5. Como doctor, quiero que todas mis citas del día estén centralizadas, para tener una idea clara de mi horario.
   - No tener que revisar más de una plataforma/lugar para enterarse de todas las citas.
   - Todos los usuarios involucrados en agendar citas pueden modificar el sistema centralizado.
6. Como paciente, quiero un sistema de registro simplificado que guarde mi información de manera permanente, para evitar llenar múltiples formularios repetitivos en cada visita y ahorrar tiempo.
   - Reducir el tiempo de agendación de una cita para los clientes.
7. Como doctor, quiero poder revisar actualizaciones de mi horario en tiempo real para estar siempre enterado de lo que tengo que hacer y así poder organizar mi tiempo.
   - Actualizar el horario del doctor instantáneamente al agendar una nueva cita
8. Como paciente, quiero recibir notificaciones automáticas cuando mi cita sea cancelada o reprogramada, para estar informado oportunamente y poder reorganizar mi agenda sin tener que estar llamando al centro médico.
   - Eliminar visitas de clientes en horarios equivocados por falta de comunicación sobre cancelaciones o reprogramaciones.
   - Mandar una notificación por cada actualización en una cita.
9. Como doctor, quiero poder bloquear y modificar mis horarios según procedimientos, cirugías o imprevistos, para mantener mi agenda actualizada sin generar conflictos con las citas ya programadas.
   - Dar acceso al doctor al mismo horario que las secretarias modifican y actualizan.
10. Como secretaria, quiero poder usar mi método de agendación preferido sin que este cause problemas de organización de citas para que el doctor no pierda tiempo preocupándose por su horario.

- Lograr que todas las secretarias usen un método que resulte cómodo para ellas.
- Conectar los métodos de agendación de todas las secretarias para que no haya traslapes en citas.

11. Como paciente, quiero poder observar los horarios disponibles de un doctor o clínica para evitar llamadas o mensajes innecesarios.
    - Mostrar horarios disponibles y ocupados de manera actualizada.
12. Como doctor, quiero dejar de preocuparme por conflictos de horario entre mis dos clínicas para dedicarme al 100% a mis pacientes.
    - Comunicar los sistemas/secretarias de clínicas distintas.
    - Enviar al doctor solo su horario final con el lugar de cada cita.

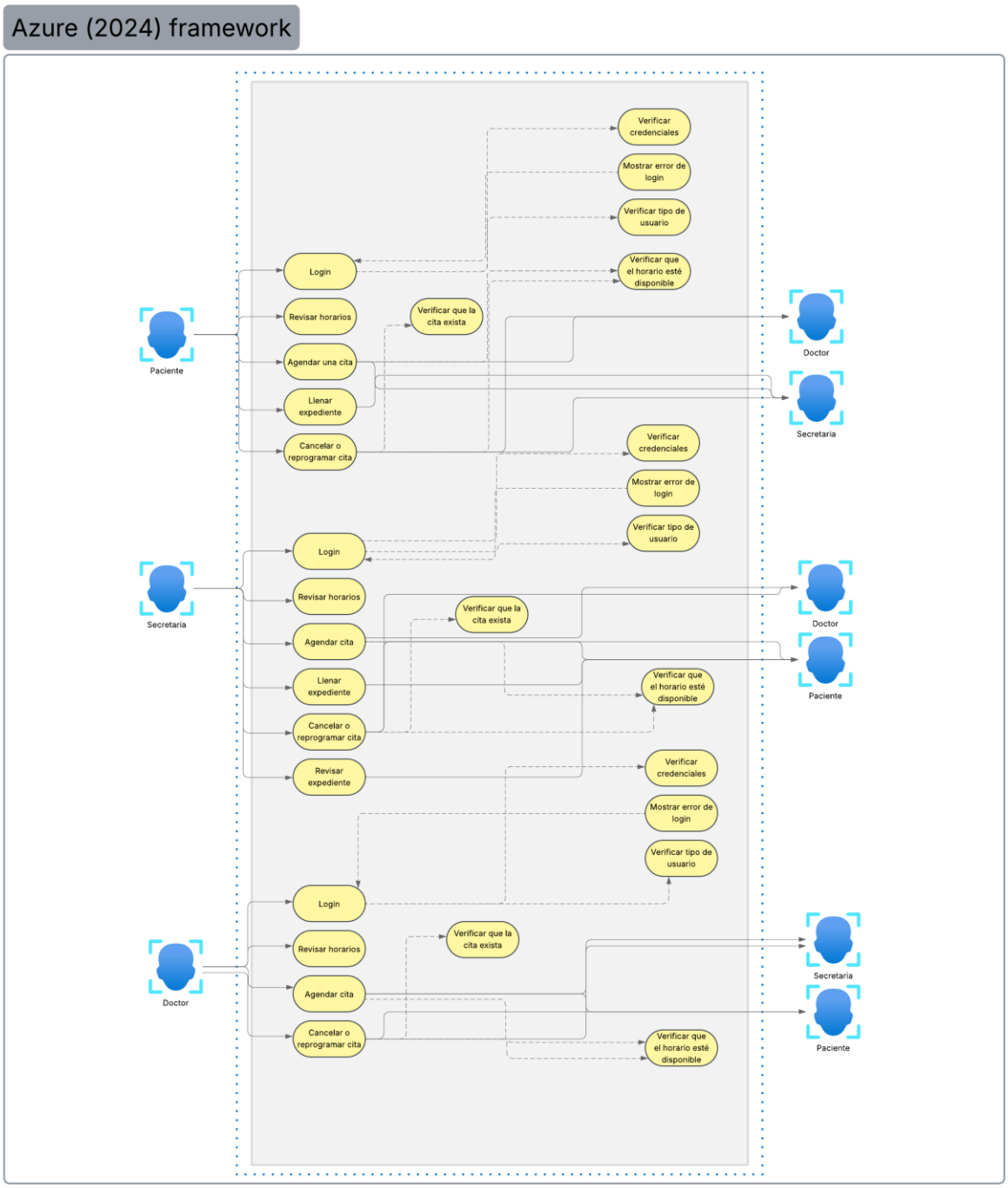
Actores

Descripción

Actor	Descripción	Derechos y Responsabilidades
Médicos	Revisa las citas programadas y sus horarios, recibe notificaciones de cambios en citas y, en ciertos casos, agenda o cambia citas.	Al ser su horario el que se está modificando, ellos pueden crear, modificar o cambiar citas y clínicas. Tienen derecho a decidir a quienes de su personal dar qué permiso.
Personal administrativo	Interactúa con los clientes para programar citas, le comunica información importante encontrada en el sistema al médico y realiza cambios necesarios en las agendaciones.	Tienen la responsabilidad de mantener un horario de trabajo razonable para el médico. Por esto, tienen derecho a crear, modificar y cancelar citas, o incluso clínicas, si así se los indica el médico.
Pacientes/Clientes	Revisa en línea la disponibilidad de citas y agenda citas con la opción web. Llena las fichas médicas de manera virtual.	Los pacientes tienen derecho a visualizar espacios libres y a agendar citas. También tienen derecho a modificar y cancelar citas, pero con más restricciones que las secretarias o médicos.

Diagrama de casos de uso

Link a la plantilla: https://lucid.app/lucidchart/c295a0e9-056f-4b95-b29b-40d50296c6f5/edit?viewport_loc=-1958%2C-672%2C4521%2C2460%2CmXwzAnnOLpm1&invitationId=inv_3cc5d762-0dd4-41a7-98ce-b1d4932b8de0



Descripción de casos de uso del sistema

Mapa de Historias de Usuario

Link a la plantilla: https://miro.com/app/board/uXjVG7moJ34=/?share_link_id=54320408989

Descripción y priorización de las Historias de Usuario

De las Historias de Usuario se pudieron obtener las siguientes descripciones, con sus prioridades correspondientes determinadas en el mapa de Historias de Usuario:

Descripción: El sistema permitirá agendar, modificar y cancelar citas médicas. **Prioridad alta**

Descripción: El sistema permitirá crear cuentas con un tipo de usuario determinado. **Prioridad alta**

Descripción: El sistema permitirá crear/eliminar clínicas para doctores o secretarias que trabajan en más de una de estas. **Prioridad alta**

Descripción: El sistema centralizará todas las citas del doctor en un único calendario diario, permitiéndole visualizar su jornada completa de forma clara y organizada sin necesidad de consultar múltiples plataformas. **Prioridad media**

Descripción: El sistema proporcionará un registro simplificado para el paciente, almacenando su información de manera permanente para evitar que tenga que completar formularios repetitivos en cada visita y así reducir el tiempo de agendación. **Prioridad media**

Descripción: El sistema actualizará el horario del doctor en tiempo real cada vez que se cree, modifique o cancele una cita, permitiéndole mantenerse informado y organizar eficientemente su tiempo. **Prioridad media**

Descripción: El sistema enviará notificaciones automáticas al paciente cuando su cita sea cancelada o reprogramada, permitiéndole estar informado oportunamente y reorganizar su agenda sin necesidad de contactar al centro médico. **Prioridad media**

Descripción: El sistema permitirá al doctor bloquear y modificar horarios según procedimientos, cirugías o imprevistos, manteniendo su agenda actualizada y evitando conflictos con citas ya programadas. **Prioridad alta**

Descripción: El sistema permitirá a la secretaria utilizar un método de agendación cómodo y flexible, asegurando al mismo tiempo que la organización de citas se mantenga coherente y sin afectar el horario del doctor. **Prioridad media**

Descripción: El sistema permitirá al paciente consultar los horarios disponibles y ocupados del doctor o clínica en tiempo real, evitando llamadas o mensajes innecesarios para verificar disponibilidad. **Prioridad alta**

Descripción: El sistema integrará y sincronizará los horarios del doctor entre múltiples clínicas, eliminando conflictos de agenda y permitiéndole enfocarse completamente en la atención de sus pacientes. **Prioridad media**

Requisitos no funcionales

Requisito No Funcional	Categoría	Forma que se medirá su cumplimiento
El sistema debera presentar una interfaz minimalista y profesional que puede transmitir seguridad, con esto se refiere a los colores institucionales y con una tipografia legible	Apariencia o interfaz externa	Evaluacion mediante pruebas de usabilidad con cierta cantidad de usuarios donde la mayoria pueda calificar la apariencia como profesional
La interfaz del sistema debera ser responsiva y adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo todos los elementos funcionales visibles	Apariencia o interfaz externa	Pruebas de visualización en 3 dispositivos de referencia (desktop 1920x1080, tablet 768x1024, móvil 375x667) verificando que no exista scroll horizontal y todos los botones sean accesibles.
El sistema deberá ser utilizable por pacientes sin experiencia previa en tecnología, logrando que completen el agendamiento de una cita sin ayuda externa	Usabilidad	Pruebas de usabilidad con 10 adultos mayores de 60+ años donde el 80% logre agendar una cita en el primer intento sin asistencia, en un tiempo considerable
El sistema deberá proporcionar retroalimentación visual	Usabilidad	Medición con herramientas de performance (Chrome

inmediata (menos de 100ms) para todas las acciones del usuario mediante cambios de estado en botones, loaders o mensajes de confirmación.		DevTools) verificando que el 100% de las interacciones muestren feedback visual en menos de 100 milisegundos.
El sistema deberá procesar y mostrar la disponibilidad de horarios en tiempo real en menos de 1.5 segundos después de que el usuario seleccione un doctor.	Rendimiento	Medición del tiempo de respuesta de la API de disponibilidad mediante monitoreo APM verificando que el percentil 95 sea menor a 1500ms.
El sistema deberá mantener una disponibilidad de 99% mensual	Rendimiento	Monitoreo continuo con herramienta de uptime generando reportes mensuales de disponibilidad calculada como: (tiempo total - tiempo inactivo) / tiempo total × 100.
El sistema deberá permitir actualización sin interrupción mayor a 5 minutos.	Soporte	Se registrará el tiempo total de indisponibilidad del sistema durante el proceso de actualización, el cual deberá ser menor a 5 minutos.

El sistema deberá mantener compatibilidad con versiones anteriores por al menos 3 releases.	Soporte	Se medirá con una bitácora que mantenga el estado de compatibilidad de las releases anteriores.
El sistema deberá mantener consistencia visual y funcional entre plataformas.	Portabilidad	Comparación de UI y ejecución funcional en diferentes dispositivos.
El sistema deberá ejecutarse en Chrome, Firefox y Edge	Portabilidad	Se realizarán pruebas funcionales en cada navegador verificando que todas las funciones operen sin errores.
El sistema deberá cifrar datos sensibles.	Seguridad y privacidad	Auditoría de seguridad verificando que los datos están cifrados y el algoritmo usado.
El sistema deberá bloquear acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos.	Seguridad y privacidad	Prueba de autenticación fallida verificando bloqueo automático.
El sistema deberá permitir la configuración de varias clínicas sin mostrar preferencias o jerarquías entre ellas.	Políticos y Culturales	Se harían pruebas de interfaz para verificar que las clínicas registradas se visualicen de la misma forma y acceso.
El sistema deberá utilizar formatos de fecha, hora y moneda	Políticos y Culturales	Se realizarán pruebas para confirmar en los registros que se utilicen

correspondiente a la región de uso.		los formatos regionales adecuados.
El sistema deberá solicitar el consentimiento del paciente para poder almacenar datos médicos.	Legales	Se realizarán pruebas de registro donde todos los usuarios deberán de aceptar los términos y condiciones de la aplicación.
El sistema deberá registrar un historial sobre accesos y modificaciones de los datos clínicos.	Legales	Se revisarán bitácoras para comprobar que los datos clínicos estén siendo almacenados de forma correcta.
El sistema deberá de estar disponible durante el 99.5% del tiempo	Confiabilidad	Se estarán supervisando constantemente los servidores de la aplicación.
El sistema deberá bloquear horarios que tengan una cita asignada.	Confiabilidad	Se medirán contando el número de choques de horarios que hay al mes.
El sistema deberá conectarse a un API para manejar requests de los usuarios	Interfaz Interna	Se mantendra un registro de todos los requests hechos hacia el API y de cuales son exitosos y cuales no.
El sistema deberá interactuar con la base de datos utiliznando el formato JSON	Interfaz interna	Se medirán verificando que los mensajes entrantes a la base de

		datos esten en formato JSON
El sistema contará con los contactos de las secretarías, en caso de que los clientes muestren complicaciones con el sistema	Ayudas y documentación en línea	Se medirá en base al número de consultas que le llegue al contacto de las secretarías.
El sistema contará con una sección de preguntas frecuentas	Ayudas y documentación en línea	Se medirá contando las visitas a esta sección
La aplicación debe de tener acceso a un router promedio con conexión estable a Internet	Hardware	Los usuarios sufren menos de 5% de pérdida de paquetes y latencia promedio menor o igual a 200 ms
La aplicación debe de tener conexión a un servidor host estable y vasto para el uso de almacenamiento de datos.	Hardware	El servidor web debe de tener como mínimo 256 GB de almacenamiento SSD, por lo menos 2 CPU’s y por lo menos 4 GB de RAM.
El sistema tendrá acceso a una base de datos que tenga alta fidelidad de datos y backups constantes.	Hardware	La base de datos deberá poder guardar un backup diario.
El sistema deberá tener acceso a un servidor	Software	El servidor host de la aplicación maneja una

host con sistema operativo de linux.		distro como Ubuntu o Debian.
El sistema deberá ejecutarse en navegador con soporte HTML5.	Software	Se ejecutará el sistema en un navegador compatible con HTML5 verificando que todas las funcionalidades principales operen correctamente sin errores, utilizando herramientas de validación HTML5 y pruebas funcionales del sistema
El sistema será programado específicamente para la web, con HTML, CSS, JS y Go (opcional).	Restricciones en Diseño	El código del sistema deberá de tener por lo menos tres de los lenguajes mencionados.
El sistema manejará la información de citas de los doctores como únicas, sin permitir duplicidad de citas en el mismo horario para cada doctor.	Restricciones en Diseño	Al intentar agendar varias citas a la vez en el mismo horario para el mismo doctor, el sistema únicamente registrará la primera que reciba y rechazará el resto.

Trabajo con el cliente

Fecha y hora	Personas presentes	Puntos para tratar en la reunión	Conclusiones y puntos importantes detectados l
20/02/2026 12:00 am	Irene Ortiz (secretaría)	Prototipos 1,2,3,4,5	Mostró confusión sobre los prototipos que incluian IA, porque nunca había trabajado con ella. Le gustó la idea de centralizar las citas médicas. Le causó duda los posibles problemas que podrían surgir si los pacientes se agendan solos desde la página. Le gusto que los recordatorios fueran automatizados, porque ese si sería tiempo ahorrado segun ella.
21/02/2026 1:00 pm	Cliente (Marta Monroy)	Prototipos 3,4,5	Le gustó la opción de poder hacer citas sin necesidad de comunicarse con la secretaría. Le pareció buena la idea de tener recordatorios de las citas, porque le ha pasado que se olvida de la fecha u hora. .

21/02/2026 10:00am	Helen Guaz (secretaría 2)	Prototipos 1,2,3,4,5	No le gustó mucho la idea de que los pacientes hagan citas sin comunicarse con ella o con el doctor, dijo que esto podría causar problemas. Lo que si le gustó fue que los pacientes llenaran el expediente digitalmente, porque le ahorraría este tiempo una vez lleguen a la clínica y les serviría tenerlos centralizados y digitalizados. A diferencia de la primera secretaría, la idea de trabajar con IA para facilitar los procesos le llamó la atención. Seguramente, porque ella es más joven y esta más informada sobre la IA en la actualidad. No le parece mala idea que los pacientes puedan agendar citas desde la página, pero tiene que haber algún tipo de control o aprobación por parte de la secretarías para que las citas se mantengan ordenadas Los recordatorios de cita llegaban a ser un poco tediosos, entonces la idea de que fueran

			automatizadas le pareció bien.
23/02/2026 8:00pm	Giovanni Figueroa (doctor)	Prototipos 1,2,3,4,5	Le causó duda el aumento de costo en los procesos si se llegara a incluir IA. La opción del calendario le pareció intuitivo, especialmente para esas secretarías mayores que no están tan acosumbradas a usar tecnología Le gustaría que viéramos formas de trabajar una lista de espera, para espacios que se liberen. "Un paciente no consigue cita en cierta fecha, pero quiere estar en una lista de espera por si se abre un espacio antes."

Informe de gestión

Tarea	Quien la realizará	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de final
Design Studio	Todos	09/02/2026 17:45	15/02/2026 19:00
Prototipos	Luis Pedro Figueroa y Adair Velasquez	16/02/2026 10:00	19/02/2026 12:00
Descripción de actores	Diego Gudiel	17/02/2026 10:35	17/02/2026 11:20
Diagrama de casos de uso	Luis Pedro Hernández y Santiago Cordero	22/02/2026 10:00	22/02/2026 12:00
Historias de usuario	Todos	15/02/2026 18:00	19/02/2026 10:00
Mapa de historias de usuario	Adair Velásquez y Santiago Cordero	23/02/2026 17:00	23/02/2026 19:45
Requisitos no funcionales	Todos	18/02/2026 17:30	18/02/2026 19:00
Trabajo con el cliente y/o usuarios	Luis Pedro Figueroa	18/02/2026 12:00	22/02/2026 20:00
Informe de gestión	Todos	09/02/2026 17:45	24/02/2026 22:45
Conclusiones de informe de gestión	Luis Pedro Hernández	24/02/2026 22:00	24/02/2026 22:45

Conclusiones del desempeño

En términos de desempeño temporal, el equipo logró aprovechar de manera efectiva gran parte del tiempo asignado en clase, manteniendo un progreso constante en las tareas principales del proyecto y asegurando que los objetivos clave se cumplieran dentro de los plazos generales. Sin embargo, la gestión del tiempo no fue completamente uniforme, ya que ciertas actividades específicas se pospusieron y terminaron realizándose cerca de la fecha de entrega, lo que generó momentos de presión y menor margen para revisión o mejora. A pesar de ello, el equipo respondió de forma adecuada, logrando completar el trabajo con resultados satisfactorios. Como aprendizaje, se reconoce la importancia de distribuir mejor las tareas a lo largo del cronograma, evitar acumulaciones de último momento y reservar tiempo suficiente para pruebas, correcciones y optimización final.

Formulario LOGT

Nombre: Diego Gudiel

Carné: 24451

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
09/02/2026	17:45	19:20	5 min	90 min		Design Studio
11/02/2026	19:00	19:45	0 min	45 min		Design Studio
15/02/2026	19:15	19:45	0 min	30 min		Design Studio
15/02/2026	18:00	19:00	15 min	45 min		Historia de usuarios
17/02/2026	10:35	11:20	0 min	45 min		Descripción de actores
18/02/2026	17:20	19:00	20 min	80 min		Requisitos no funcionales (Políticos y culturales, legales, confiablidad)

Nombre: Santiago Cordero

Carné: 24472

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
09/02/2026	17:45	19:20	5 min	90 min		Design Studio
11/02/2026	19:00	19:45	0 min	45 min		Design Studio
15/02/2026	19:15	19:45	0 min	30 min		Design Studio
18/02/2026	17:20	19:20	40 min	80 min		Requisitos no funcionales (Hardware, Software, Restricciones de Diseño)

23/02/2026	17:00	19:45	35 min	130 min		Mapa de Historias de Usuario
22/02/2026	10:00	12:00	30 min	90 min		Diagrama de casos de uso

Nombre: Luis Pedro Hernández

Carné: 24337

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
09/02/2026	17:45	19:20	5 min	90 min		Design Studio
11/02/2026	19:00	19:45	0 min	45 min		Design Studio
15/02/2026	19:15	19:45	0 min	30 min		Design Studio
18/02/2026	17:20	18:30	10 min	60 min		Requisitos no funcionales (Soporte, portabilidad, Seguridad y privacidad)
19/02/2026	09:30	10:00	0 min	30 min		Historia de usuario
22/02/2026	10:00	12:00	30 min	90 min		Diagrama de casos de uso

Nombre: Luis Pedro Figueroa

Carné: 24087

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
09/02/2026	17:45	19:20	5 min	90 min		Design Studio
11/02/2026	19:00	19:45	0 min	45 min		Design Studio
15/02/2026	19:15	19:45	0 min	30 min		Design Studio
18/02/2026	17:20	18:30	10 min	60 min		Trabajar en definir los requisitos no funcionales
19/02/2026	09:30	10:00	0 min	30 min		Definir la primera versión de los prototipos
20/02/2026	12:00	12:45	0 min	45 min		Testing de prototipos con Irene Ortiz
21/02/2026	10:00 am	10:30	0 min	30 min		Testing de prototipos con Marta Monroy (cliente/paciente)
21/02/2026	1:00 pm	2:00 pm	10 min	50 min		Testing de prototipos con Helen Guaz (secretaría)
23/02/2026	8:00pm	8:45	10 min	35 min		Testing de prototipos con el Doctor Figueroa
23/02/2026	9:00pm	10:15pm	20 min	55 min		Trabajar refinación y ajustes de prototipos

Nombre: Adair Velásquez

Carné: 24596

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios

09/02/2026	17:45	19:20	5 min	90 min		Design Studio
11/02/2026	19:00	19:45	0 min	45 min		Design Studio
15/02/2026	19:15	19:45	0 min	30 min		Design Studio
15/02/2026	19:45	08:00	0 min	15 min		Historia de usuarios
18/02/2026	17:20	18:30	15 min	55 min		Requisitos no funcionales (Políticos, legales y confiablidad)
19/02/2026	09:30	10:00	0 min	30 min		Trabajar en la versión de prototipos
23/02/2026	17:00	19:45	30 min	130 min		Mapas de historia de usuario